

# Stepper UART Controller – API Dokumentation

## Überblick

Der Stepper UART Controller steuert zwei Schrittmotoren über eine serielle JSON-Schnittstelle (UART). Befehle werden als JSON-Objekte über `Serial` gesendet und mit einem Zeilenumbruch (`\n`) abgeschlossen.

- **Baudrate:** 115200
  - **Trennzeichen:** `\n` (Newline)
  - **Format:** JSON (UTF-8)
- 

## Protokoll

### Request

```
{"id": <1|2>, "cmd": "<befehl>", [optionale Parameter]}
```

| Feld | Typ    | Pflicht | Beschreibung                 |
|------|--------|---------|------------------------------|
| id   | int    |         | Motor-ID: 1 oder 2           |
| cmd  | string |         | Befehlsname (siehe unten)    |
| ...  | –      | –       | Befehlsspezifische Parameter |

### Response (Erfolg)

```
{"id": 1, "status": "ok", "cmd": "<befehl>", "pos": 0, "speed": 0, "target": 0, "running": 1}
```

### Response (Fehler)

```
{"id": 0, "status": "error", "msg": "<fehlermeldung>"}
```

---

## Standardwerte

| Parameter              | Wert                        |
|------------------------|-----------------------------|
| Max. Geschwindigkeit   | 120 000 steps/s             |
| Beschleunigung         | 60 000 steps/s <sup>2</sup> |
| Homing-Geschwindigkeit | 5 000 steps/s               |
| Homing-Beschleunigung  | 3 000 steps/s <sup>2</sup>  |
| Home-Schalter aktiv    | LOW                         |

---

## Befehle

### **move\_to – Absolute Positionierung**

Führt Motor zu einer absoluten Zielposition.

#### **Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "move_to", "pos": 5000}  
{"id": 1, "cmd": "move_to", "pos": 5000, "speed": 80000}
```

---

| Parameter | Typ   | Pflicht | Beschreibung                        |
|-----------|-------|---------|-------------------------------------|
| pos       | long  |         | Zielposition in Steps (absolut)     |
| speed     | float |         | Maximale Geschwindigkeit in steps/s |

---

---

### **move\_rel – Relative Positionierung**

Führt Motor um eine relative Schrittzahl.

#### **Request:**

```
{"id": 2, "cmd": "move_rel", "steps": -1000}  
{"id": 2, "cmd": "move_rel", "steps": 500, "speed": 50000}
```

---

| Parameter | Typ   | Pflicht | Beschreibung                        |
|-----------|-------|---------|-------------------------------------|
| steps     | long  |         | Schritte relativ zur aktuellen Pos. |
| speed     | float |         | Maximale Geschwindigkeit in steps/s |

---

---

### **set\_speed – Geschwindigkeit setzen**

Setzt die maximale Geschwindigkeit. Im **velocity**-Modus wird zusätzlich die aktuelle Fahrgeschwindigkeit gesetzt.

#### **Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "set_speed", "speed": 100000}
```

---

| Parameter | Typ   | Pflicht | Beschreibung               |
|-----------|-------|---------|----------------------------|
| speed     | float |         | Geschwindigkeit in steps/s |

---

### set\_accel – Beschleunigung setzen

#### Request:

```
{"id": 1, "cmd": "set_accel", "accel": 40000}
```

---

| Parameter | Typ   | Pflicht | Beschreibung                           |
|-----------|-------|---------|----------------------------------------|
| accel     | float |         | Beschleunigung in steps/s <sup>2</sup> |

---

### stop – Sofortstopp

Stoppt den Motor mit der eingestellten Verzögerung (kein harter Stopp).

#### Request:

```
{"id": 1, "cmd": "stop"}
```

---

### home – Homing-Sequenz

Führt den Motor gegen den Home-Schalter und setzt die Position auf 0. Nach erfolgreichem Homing wird eine zusätzliche Bestätigungsmeldung gesendet.

#### Request:

```
{"id": 1, "cmd": "home"}  
{"id": 1, "cmd": "home", "dir": -1, "speed": 5000, "accel": 3000}
```

---

| Parameter | Typ   | Pflicht | Beschreibung                            |
|-----------|-------|---------|-----------------------------------------|
| dir       | int   |         | Fahrtrichtung: -1 (Standard) oder +1    |
| speed     | float |         | Homing-Geschwindigkeit (Standard: 5000) |
| accel     | float |         | Homing-Beschleunigung (Standard: 3000)  |

---

#### Homing-Abschluss Response:

```
{"id": 1, "status": "ok", "cmd": "home", "pos": 0, "homed": true}
```

Nach dem Homing werden `max_speed` und `accel` auf die Standardwerte zurückgesetzt.

---

**get\_pos – Position abfragen**

**Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "get_pos"}
```

**Response:**

```
{"id": 1, "status": "ok", "cmd": "get_pos", "pos": 1234, "speed": 0, "target": 1234, "running": true}
```

---

**get\_status – Vollständigen Status abfragen**

**Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "get_status"}
```

**Response:**

```
{
  "id": 1,
  "status": "ok",
  "cmd": "get_status",
  "pos": 1234,
  "speed": 0,
  "target": 1234,
  "running": false,
  "mode": "position",
  "homed": true,
  "homing": false,
  "enabled": true
}
```

---

| Feld    | Typ    | Beschreibung                        |
|---------|--------|-------------------------------------|
| pos     | long   | Aktuelle Position in Steps          |
| speed   | long   | Aktuelle Geschwindigkeit in steps/s |
| target  | long   | Zielposition in Steps               |
| running | bool   | true wenn Motor in Bewegung         |
| mode    | string | "position" oder "velocity"          |
| homed   | bool   | true wenn Homing erfolgreich        |
| homing  | bool   | true während aktiver Homing-Sequenz |
| enabled | bool   | true wenn Motor aktiviert ist       |

---

**enable / disable – Motor aktivieren / deaktivieren**

Steuert den Enable-Pin (PIN\_EnableMotor). Beide Motoren teilen sich einen gemeinsamen Enable-Pin.

**Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "enable"}  
{"id": 1, "cmd": "disable"}
```

disable stoppt den Motor zusätzlich sofort.

---

**set\_mode – Betriebsmodus wechseln**

Wechselt zwischen Positionier- und Geschwindigkeitsmodus.

**Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "set_mode", "mode": "velocity", "speed": 30000}  
{"id": 1, "cmd": "set_mode", "mode": "position"}
```

| Parameter | Typ    | Pflicht | Beschreibung                           |
|-----------|--------|---------|----------------------------------------|
| mode      | string |         | "position" oder "velocity"             |
| speed     | float  |         | Startgeschwindigkeit im velocity-Modus |

Im velocity-Modus wird `runSpeed()` verwendet (keine Beschleunigungsrampe, konstante Geschwindigkeit).

Im position-Modus wird `run()` verwendet (mit Beschleunigung/Verzögerung).

---

**set\_zero – Aktuelle Position als Nullpunkt setzen**

Setzt die aktuelle Motorposition intern auf 0, ohne den Motor zu bewegen.

**Request:**

```
{"id": 1, "cmd": "set_zero"}
```

---

**Hardware-Pinbelegung**

| Signal      | Pin | Beschreibung                  |
|-------------|-----|-------------------------------|
| EnableMotor | 23  | Gemeinsamer Enable (LOW = an) |
| Dir1        | 21  | Richtung Motor 1              |
| Step1       | 22  | Takt Motor 1                  |
| Dir2        | 25  | Richtung Motor 2              |
| Step2       | 33  | Takt Motor 2                  |
| HOME1       | 34  | Home-Schalter Motor 1         |

| Signal | Pin | Beschreibung          |
|--------|-----|-----------------------|
| HOME2  | 35  | Home-Schalter Motor 2 |

## Startup-Meldung

Nach dem Boot sendet der Controller:

```
{"status": "ready", "msg": "Stepper UART Controller bereit"}
```

## Fehler-Codes

| Fehlermeldung                              | Ursache                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| JSON parse error                           | Ungültiges JSON im Request          |
| Invalid motor id (1 or 2)                  | id ist nicht 1 oder 2               |
| Missing 'pos'                              | pos-Parameter fehlt bei move_to     |
| Missing 'steps'                            | steps-Parameter fehlt bei move_rel  |
| Missing 'speed'                            | speed-Parameter fehlt bei set_speed |
| Missing 'accel'                            | accel-Parameter fehlt bei set_accel |
| Invalid mode. Use 'position' or 'velocity' | Ungültiger Wert bei set_mode        |
| Unknown command                            | Unbekannter cmd-Wert                |

## Beispiel-Session

```
→ {"id":1,"cmd":"home","dir":-1}
← {"id":1,"status":"ok","cmd":"home","pos":-500,"speed":-5000,"target":-1000000,"running":true}
← {"id":1,"status":"ok","cmd":"home","pos":0,"homed":true}

→ {"id":1,"cmd":"move_to","pos":10000,"speed":80000}
← {"id":1,"status":"ok","cmd":"move_to","pos":0,"speed":0,"target":10000,"running":true}

→ {"id":1,"cmd":"get_status"}
← {"id":1,"status":"ok","cmd":"get_status","pos":4231,"speed":80000,"target":10000,"running":true}

→ {"id":1,"cmd":"stop"}
← {"id":1,"status":"ok","cmd":"stop","pos":7890,"speed":0,"target":7890,"running":false}
```